Quiz 1 Probability and Statistics LA40

1. Sebuah laboratorium *Computer Engineering* di sebuah kampus melakukan penelitian untuk mengevaluasi kinerja dan keandalan perangkat yang dirancang mahasiswa. Penelitian tersebut melibatkan beberapa variabel antara lain :
   Jenis sistem kontrol, waktu respons sensor, jenis sensor yang digunakan, kecepatan pemrosesan data, jenis mikrokontroler, tingkat akurasi sensor, jumlah perangkat yang terhubung, status operasional mesin, konsumsi daya sistem, jenis protokol komunikasi, waktu siklus proses otomatis, suhu operasional perangkat, mode pengoperasian sistem, tingkat kesalahan pembacaan sensor, dan jumlah kegagalan sistem otomatis.
   Berdasarkan info tersebut, sebutkan jenis atau tipe variabel dan skala pengukuran untuk masing-masing variabel.

2. Seorang mahasiswa *Computer Engineering* melakukan eksperimen untuk mengevaluasi kestabilan amplitudo sinyal yang dihasilkan oleh sebuah sensor getaran. Sensor tersebut digunakan untuk memantau kondisi motor listrik pada suatu sistem industri. Selama pengujian, sensor merekam amplitudo sinyal pada 15 interval waktu yang berbeda. Data amplitudo sinyal yang diperoleh (dalam mV) adalah sebagai berikut:

   22, 75, 24, 67, 23, 26, 25, 28, 24, 26, 23, 25, 29, 27, 65

   Berdasarkan data di atas,
   a. Hitunglah nilai mean
   b. Tentukan *five number summary*
   c. Hitung nilai *coefficient of variation*
   d. Buatlah diagram *stem and leaf*
   e. Gambarkan boxplot dan identifikasi apakah terdapat outlier.

3. Sebuah laboratorium komputer di universitas memiliki sejumlah unit komputer yang digunakan oleh mahasiswa untuk kegiatan praktikum. Setiap komputer dikelompokkan berdasarkan jenis sistem operasi yang digunakan, yaitu Windows, Linux, dan macOS, serta kondisi komputer, yaitu Baik, Sedang, dan Rusak.

Sistem Operasi	Baik	Sedang	Rusak
Windows	40	10	10
Linux	15	15	10
macOS	20	5	5

   Berdasarkan tabel kontingensi tersebut, hitunglah:
   a. Peluang komputer menggunakan macOS dan dalam kondisi sedang.
   b. Peluang komputer menggunakan Windows atau dalam kondisi rusak.
   c. Jika diketahui komputer dalam kondisi rusak, berapakah peluang komputer tersebut menggunakan Linux?
   d. Jika diketahui komputer menggunakan macOS, berapakah peluang komputer tersebut dalam kondisi sedang?

e. Jika diketahui komputer dalam kondisi baik, berapakah peluang komputer tersebut menggunakan Windows?
f. Berdasarkan data tersebut, apakah jenis sistem operasi dan kondisi komputer merupakan dua kejadian yang independen?

4. Sebuah perusahaan perakitan komputer melakukan pengujian kualitas terhadap modul RAM sebelum dipasang pada komputer. Berdasarkan data pengujian sebelumnya, diketahui bahwa 8% modul RAM mengalami kegagalan dalam pengujian. Seorang teknisi memilih 20 modul RAM secara acak untuk diuji. Hitunglah:
   a. Peluang paling banyak 2 modul RAM mengalami kegagalan.
   b. Peluang setidaknya 4 modul RAM mengalami kegagalan.
   c. Probabilitas jumlah modul RAM yang mengalami kegagalan berada dari 2 hingga 5 modul.
   d. Tentukan nilai rata-rata dan standar deviasi jumlah modul RAM yang mengalami kegagalan dalam pengujian tersebut.

5. Seorang mahasiswa *computer engineering* melakukan pemantauan terhadap sebuah server yang digunakan untuk memproses permintaan data dari beberapa komputer klien. Berdasarkan hasil pemantauan selama satu bulan, diketahui bahwa server mengalami rata-rata 4 kesalahan sistem (system errors) setiap jam. Berdasarkan informasi tersebut,
   a. Hitung peluang bahwa server mengalami tepat 3 kesalahan sistem.
   b. Hitung peluang bahwa server mengalami paling banyak 2 kesalahan sistem.
   c. Hitung peluang bahwa server mengalami setidaknya 1 kesalahan sistem.
   d. Hitung peluang bahwa server tidak mengalami kesalahan sistem selama 30 menit.

6. Seorang *computer engineer* melakukan pengujian terhadap waktu pemrosesan data pada sebuah prosesor. Berdasarkan hasil pengujian, diketahui bahwa waktu pemrosesan sebuah tugas komputasi memiliki rata-rata 50 milidetik dan varians 15 milidetik. Berdasarkan informasi tersebut,
   a. Hitung peluang bahwa waktu pemrosesan sebuah tugas kurang dari 45 milidetik.
   b. Hitung peluang bahwa waktu pemrosesan sebuah tugas berada antara 48 dan 56 milidetik.
   c. Hitung peluang bahwa waktu pemrosesan sebuah tugas lebih dari 60 milidetik.
   d. Tentukan batas waktu pemrosesan maksimum agar 97% tugas komputasi dapat diselesaikan dalam waktu tersebut atau lebih cepat.

.